

System Requirements: Payment Gateway Engine

Enterprise SaaS Edition — KTB Corporate Direct API Integration

CORE BANKING

KTB Corporate (บจก.)

RECONCILIATION

≥ 98% Auto-Match

EXECUTION

Direct Zero-Manual

ESTIMATED SCOPE

~7-12 วันทำการ

ภาพรวมข้อกำหนด (System Scope): โครงสร้างข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการพัฒนาระบบ Payment Gateway ระดับ SaaS Enterprise เชื่อมต่อ Direct API ของธนาคารกรุงไทย (บัญชี บจก.) เพื่อจัดซื้อจำกัดบัญชีบุคคลธรรมดา แบ่งเป็นมิติเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค

1 Business Requirements (ข้อกำหนดเชิงธุรกิจ)

Zero Manual Review (อัตโนมัติ 100%)

AUTO CREDIT

- ปลดล็อกแรงงานคนในการตรวจสอบสแตทमेंต์หรือสลิปหน้าจอ
- ระบบฝากต้องปรับเครดิตอัตโนมัติ ≥ 98% ภายในเวลา ≤ 15 วินาที

Direct Auto-Payout (ปลดล็อกขอขาด)

DIRECT API

- ยิงคำสั่งโอนเงินออกจากบัญชี บจก. ไปยังลูกค้าปลายทางได้ทันทีผ่าน Direct API
- ปราศจากระบบกดยืนยันหลายระดับ (No Manual Approval Hierarchy)
- ขจัดเงื่อนไขการติดสแกนใบหน้าบุคคล โอนเงินต่อเนื่อง 24/7

Reconciliation Hierarchy (ลำดับการยืนยันยอดเงินฝาก)

DUAL ENGINE

🏆 ลำดับที่ 1: Direct Transfer Statement Matching

ลูกค้าโอนยอดเงินเติมปกติ ไม่ต้องมีเศษสตางค์ ไม่ต้องแนบสลิป จับคู่โดยตรงจาก Bank Statement (เลขบัญชี + ชื่อผู้โอน + ยอดเงิน)

🔄 ลำดับที่ 2: Dynamic QR Code (Floating Amount)

สุ่มเศษสตางค์ ± 1.99 บาท ล็อกเวลา Timeout 5-15 นาที สร้าง Unique Amount จับคู่อัตโนมัติทันทีที่เงินเข้า

Virtual Ledger Isolation

MULTI-TENANT

แยกกระเป๋าเงิน (Tenant Balance), ประวัติธุรกรรม และค่าธรรมเนียมของแต่ละร้านค้าออกจากกัน 100% แม้เงินจริงจะหมุนใน Shared Pool

Liquidity & Pre-funding

BUFFER CONTROL

ควบคุมยอดเงินสำรองขั้นต่ำ (Buffer Balance) ฝั่ง Outbound พร้อมส่ง Alert อัตโนมัติเมื่อเงินต่ำกว่าเกณฑ์ ป้องกัน Payout Failed

Commercial Deductions

FEE ENGINE

รองรับการตัดค่าบริการตามเรตส่วนต่าง (เช่น 1.5% - 2.5%) แบบ Real-time รายธุรกรรม หรือหักจากกระเป๋า Prepaid Credit

2 Technical & Development Requirements (ข้อกำหนดเชิงเทคนิค)

2.1 Authentication & Anti-Replay HS256 SIGNATURE - Service Credentials 4 ตัว: x-api-key, Secret Key, Merchant ID, Client ID - Single-Use Signature: ค่า JWT HS256 ผูก timestamp (ms) จำกัดอายุ 30-60s กัน Replay Attack	2.2 Inbound & Outbound Core API REST ENDPOINTS - POST /api/v1/deposit/create (TRANSFER & QR) - POST /api/v1/payout/create (Direct Bank Core Dispatch) - POST /bank/verify และ GET /payout/:id Fallback
2.3 Webhook Dispatcher & Security AES-256 HASH - Encrypted Payload: ส่ง HTTP POST Callback พร้อมค่า Hash เข้ารหัส (AES-256) ป้องกัน Fake Webhook - Retry Policy: ระบบ Exponential Backoff Retry เมื่อปลายทางไม่ตอบ HTTP 200 OK	2.4 Idempotency & Infrastructure CONCURRENCY & QUEUE - Idempotency Guarantee: ควบคุมด้วย transactionId ป้องกันการจ่ายเงินซ้ำ/เติมเบิ้ล 100% - Message Queue & TLS: ใช้ Redis/BullMQ/Kafka พร้อม IP Whitelisting & HTTPS/TLS

3 ประเมินการขอบเขตงานและระยะเวลา (Scope & Timeline)

ส่วนงาน (Module Scope)	รายละเอียดสิ่งที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)	ระยะเวลาประเมิน
1. Foundation & Security	ติดตั้ง Scaffolding, IP Whitelist, Vault เก็บ Credentials, HS256 Signature Engine	1-2 วัน
2. Core Deposit Engine	Inbound Statement Matching (เลข บข. + ชื่อ) และ Dynamic QR สุ่มเลขสตางค์ ±1.99	2-3 วัน
3. Direct Payout Engine	Direct Auto-Payout เชื่อม API ธนาคาร, API ตรวจสอบบัญชีปลายทาง (/bank/verify)	1-2 วัน
4. Queue & Webhook System	Redis/Queue Dispatcher, AES-256 Webhook Hash, Idempotency Controller, Fallback API	2 วัน
5. Multi-Tenant & Ledger	Virtual Balance แยกตาม Merchant ID, Fee Deduction Model, Liquidity Alert	1-2 วัน
6. Testing & Hardening	Concurrency Load Test, Replay Attack / Edge Cases Testing, Production Deployment	2 วัน
รวมระยะเวลาทั้งหมด	พร้อมขึ้นระบบจริงเต็มรูปแบบ (Go-Live Ready 24/7)	~7-12 วัน

◆ Production Readiness & Full Scope Alignment

ครอบคลุมมิติเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค พร้อมส่งมอบระบบ Payment Gateway อัตโนมัติ 100% ภายใน 7-12 วันทำการ

READY TO DEPLOY